Explications du TP

1. Déploiement Kubernetes (Exo 4)

Pour l'exo 4, j'ai préféré tout regrouper dans un seul fichier k8s-deploy.yaml, c'était beaucoup plus simple à gérer et pour tout lancer d'un coup avec un seul kubectl apply.

Pour la configuration, j'ai utilisé une ConfigMap pour stocker les URL des services et le chemin du fichier, et un Secret pour le mot de passe, pour ne rien laisser en dur dans le code. Le point le plus important c'est le PersistentVolumeClaim (PVC) que j'ai monté sur le service C : c'est lui qui permet de garder la valeur du compteur même si on supprime le pod. Enfin, j'ai exposé le service A avec un Ingress pour qu'on puisse y accéder de l'extérieur, et j'ai rajouté les liveness probes, les limites de ressources et le HPA comme demandé dans le sujet pour simuler un environnement de prod.

2. Le Service C (app.js)

Pour le service C, j'ai utilisé Node.js avec Express parce que c'est hyper rapide pour faire un petit serveur web.

Le code est assez direct. Le port et le chemin du fichier texte viennent de variables d'environnement (comme DATA_FILE). Du coup le code marche pareil en local ou sur le cluster avec le volume monté. Pour gérer le compteur, j'utilise simplement le module fs natif de Node avec readFileSync et writeFileSync pour lire l'ancien nombre, faire +1 et le réécrire dans le fichier. J'ai aussi ajouté la route /metrics en utilisant la librairie prom-client pour préparer le terrain pour Grafana et Prometheus de l'exo 5.